博物館通識課程學習成效初探

——以玄奘大學爲例

邢 金 俊 *

摘要：

近十年來的學習研究中，或稱為校外學習（out-of-school learning），或名為自由選擇學習（free-choice learning）的非正式學習（informal learning）領域的發展，廣泛受到中外教育學者的重視。大體而言，學界普遍同意「非正式學習」乃指發生在傳統的、正式學校情境之外（如博物館、水族館、動物園、戶外教學情境等）的學習。

本研究以 110 位參加玄奘大學博物館通識課程之學生為研究對象，先於學校課堂講授博物館課程，再進行戶外教學課程，以參訪國立故宮博物院所得到的問卷資料做研究分析。最後根據本研究的分析及發現進行討論，並提出相關建議。

關鍵詞：博物館學習、戶外教學、通識課程

* 玄奘大學宗教與文化學系專任講師

A Study on the General Course of Museum: with Hsuan Chuang University as Example

Hsing, Chin-chun *

ABSTRACT:

In the past decade, the rise of informal learning, also known as out-of-school learning or free-choice learning, has received a great deal of attention in educational circles around the world. It is generally agreed that "informal learning" refers to any learning that occurs outside the formal learning system, possibly in museums, aquaria, zoos, and other outdoor learning environments.

This paper investigates the effectiveness of informal learning in museum studies at graduate level. Participants comprised 110 students taking part in this course under the general education program at Hsuan Chuang University. They were first provided museum curriculum in the classroom and then an outdoor learning activity was conducted. The research data were collected from their responses to questionnaires after the visit to the National Palace Museum. Based on the data analysis, this study discusses the implications of the findings and concludes by offering recommendations for further policy.

Keywords: learning in museums, out-of-school learning, general education program

* Full-time Lecturer, Department of Religion and Culture, Hsuan Chuang University

一、研究動機與目的

玄奘大學在通識中心開設博物館課程（博物館物語 The museum's story），藉由規劃不同單元的課程內容，希望年輕學生能夠認識及親近博物館。本研究即以 110 位選讀博物館課程的學生為研究對象，先於學校課堂講授博物館課程，再安排戶外教學，參訪國立故宮博物院，爾後進行問卷調查，最後就所得之相關數據深入分析。本研究目的旨在探討：（1）課程內容及校外教學行程安排是否對接，且可激發學生之於博物館及文化休憩活動的興趣；（2）學生針對校外教學地點（按：本研究為國立故宮博物院），就其服務人員、環境衛生、參觀動線及引導指標空間設計之滿意度。本研究結果結合課程內容、活動方案及學習者的經驗，有助於研提以學習者為中心之課程設計。

二、博物館學習理論與實務

（一）博物館學習

通常談到教育時，是指所謂的學校教育（schooling），也就是在學校這類機構的正式學習。然而近十年來的學習研究中，或稱為校外學習（out-of-school learning），或名為自由選擇學習（free-choice learning）的非正式學習（informal learning）領域的發展，廣泛受到中外教育學者的重視。大體而言，學界普遍同意「非正式學習」乃指發生在傳統的、正式學校情境之外（如博物館、水族館、動物園、戶外教學情境等）的學習。[1]

[1] 宋曜廷、張國恩、于文正，〈行動載具在博物館學習的應用：促進「人—機—境」互動的設計〉，《博物館學季刊》第 20 卷第 1 期（2006 年 1 月），頁 17-18。

博物館學者 Falk 及 Dierking（1992）首先提出一個「學習的脈絡模式」（Contextual Model of Learning, CML）說明博物館學習的因素。[2]CML 的三個脈絡分別為個人脈絡（personal context）、社會文化脈絡（socio-cultural context）以及物質脈絡（physical context）。學習就是由這三個脈絡歷程產生的結果。三個脈絡歷程為：

脈　絡	說　明	脈絡影響舉例
1.個人脈絡 personal context	是指學習者帶到學習情境中的一切個人特性，諸如興趣、動機、偏好、先前知識與經驗等。	一位當年曾親身參加國共戰爭的老兵，參觀金門 823 砲戰紀念館，所得感受種種，必定不同於一位 20 歲的少年。
2.社會文化脈絡 socio-cultural context	乃指影響人與人之間（包含同儕、親子、師生等）的社會互動因素，以及學習發生時所在的文化/歷史因素。	20 多歲年輕人參加浴佛節，獨自與展品、與宗教及心靈對話；絕對不同於與友人或家人一起，會分享內容並交換宗教與心靈的互動。
3.物質脈絡 physical context	則指學習發生時的有形物理場景（setting），以及與場景有密切關聯的無形氣氛或感受。.	觀眾依動線人潮參觀，看到「毛公鼎、翠玉白菜」等，絕對不同於週六晚間時段 18:30～21:00，遊客少且國人可免費參觀，輕鬆自在時的場面。

[2] Falk, J. H., & Dierking, L. D., "The contextual model of learning (2000)," in G. Anderson (ed.), *Reinventing the museum: Historical and contemporary perspectives on the paradigm shift* (Oxford: AltaMira Press, 2004), pp. 139-142.

Dierking（2002）另外將 CML 加入一個時間脈絡，並指出學習即是上述三個脈絡互動下，經過長時間的變動、蘊釀和累積的成果。

有關博物館等非制式學習成果之評量，也有一些專家提出看法：

學　者	看　法	說　明
Hooper-Greenhill 等人（2003）[3]	博物館學習成果非常多元	很多是關於態度、價值觀、情感、信念等所謂「軟性」成果（soft outcomes），較不容易瞭解，適合觀眾本身來自我判斷學習。
Brody, Bangert & Dillon（2008）[4]	博物館等非制式學習成果之評量極具挑戰性	因為學習成果所涉及之範圍可能非常廣泛，受到評量能力的限制。觀眾學習成果的研究無法令人滿意，在於博物館環境及觀眾的複雜性與變化性。
Brody, Bangert & Dillon（2008）	透過觀眾自我評量（self-assessment）的方式比較適合	制式學校教育的對象、時間、內容、實施方式是相當固定性與結構化的，使用的學習成果評量方法採用大規模樣本、標準化、效標參照和易於相互比較等方式。不適合博物館這種對象多元、時間彈性、自由選擇和內容多樣的非制式環境的學習成果評量。

[3] Hooper-Greenhill, E. et al. “Measuring the outcomes and impact of learning in museums, archives and libraries: The learning impact research project paper,” (2003) https://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/projects/lirp-1-2/LIRP%20end%20of%20project%20paper.pdf.

[4] 引自 Van Schijndel, T. J., Franse, R. K., & Raijmakers, M. E., “The Exploratory Behavior Scale: Assessing young visitors’ hands-on behavior in science museums,” *Science Education* 94(5) (2010): 794-809.

此外有些專家也提出以觀眾間的互動情形為研究主題，[5]透過以符號互動論點人類符號（symbols），動物信號（signs）為博物館觀眾研究啓開了新觀點。這種自我意識的生成是紮根於人與人間的互動，藉由語言符號交換、詮釋和建構，產生共享的意義。博物館館方與觀眾是彼此互動的結果，符號互動論使過去以博物館館方為主角的參觀型態，轉而注重博物館與觀眾的互動關係。

（二）博物館實務與觀眾服務

一般人都認為博物館開放給大眾參觀，文物是屬於人民共享的是理所當然的，事實上這是經過漫長時間的調整，才獲得的。博物館起源於人類天生具有蒐集的欲望，有錢人、有能力且有閒者，其蒐集物品的能力也比較強，且藏品多是珍罕或奇特的物件，古羅馬時代權貴富豪就是藉由個人收藏陳列來炫耀財富及作社交應酬。

當人們以不同的動機蒐集物品達到一定的「值」與「量」，就衍生了保存與炫耀物品的企圖，於是有「保存」與「展示」的需求，想利用場域保管維護蒐集來的物件並將蒐集的物件「研究」整理後展示給他人。

最早讓學者作為學習研究資源的博物館，是拖勒密一世（Ptolemy I Soter）於 290 B.C.，特別為女神謬思（Muse）而建造的「亞歷山卓博物館（The Hellenistic museum of Alexandria），該機構收藏了一些文物，類似一所大學或研究學院。[6]到了中古世紀時期修道院則把收藏的文獻文物，當做修道者的學習資源。

---

[5] 于瑞珍，〈科學博物館與中小學校互動關係——台美兩個案之研究〉，《科學教育學刊》第 13 卷第 2 期（2005 年 6 月），頁 121-140

[6] 博物館的英文 museum，意為禮拜謬思女神的地方「A seat of the Muses」。

第一座讓一般人進入參觀的，是法國的聖文森修道院博物館（Abbey of Saint Vincent in Besancon），1694 年該院院長伯瓦梭（Abbot Boisot）過世，將收藏捐給修道院，不過他要求院方必須讓一般民眾進入參觀。

如今美國的博物館，早已成為兼具教育、文化、休閒等功能的重要場所，美國國家科學教育研究學會（National Association for Researchin Science Teaching）在 1999 年制訂了非正式學習的政策宣言以及研究方向，這些宣言宣告一個新領域新學門正式誕生，同時也代表學習研究的領域將更形多元、豐富與完整。在非正式學習研究中，博物館學習是最為廣泛也是最有系統的，可見博物館除了是一座具備典藏、保存、研究、展示、教育等功能的場所，也要具備休閒娛樂的功能，才能反映社會的需求，規劃出寓教於樂的學習場域。近年來臺灣各縣市地方博物館建置快速成長，博物館非正式學習的研究之豐富多元，也呼應博物館學習功能越受到重視。

1960 年代，Molly Harrison 即說過：「不論有意或無意，博物館所做的一切都是教育。」[7]《新世紀的博物館》（*Museums For A New Century*）一書中也提出：「藏品是博物館的心臟，教育則為博物館的靈魂。」[8]當代民主社會的博物館，反映社會，成為寓教於樂的教育學習場域，是透過視覺和心靈，體驗人類與自然的物證。博物館與觀眾的蛻變關係，由「封建傳統」至「民主化」；由「貴族殿堂」至「全民開放」；由「過時懷舊的文化工廠」至「人類與自然的物證體驗」；由「文以載道」的歷

[7] Harrison, M., “Education in museums,” in *The Organization of Museums: Practical Advice* (Paris: UNESCO, 1960), pp. 81-92.

[8] Bloom, J. and Powell, E. (ed.), *Museums for a new century: A report of the commission on museums for a new century* (Washington, DC: American Association of Museums, 1984), p. 55.

史象徵至「寓教於樂」的學習場域；由「博物館主動、觀眾被動」至「博物館與觀眾互動；由「文物」為重心至「觀眾」為重心。[9]

（三）戶外教學研習

戶外教學研習是指走出教室，在戶外環境，輔助各項教學研習的一種方法。特別強調直接獲得的經驗與體驗。戶外生態環境教學就是在戶外進行教學時能提供具體學習經驗，[10]讓學生熟悉對周遭環境的感知。有許多實例證明學習若融入戶外生態教學的實施有非常好的成效。學校舉辦戶外生態環境教學，可增進學習的經驗、提升學習興趣、補充教室教學。[11]其意義是在自然中學習，從真實的接觸中獲得訊息，加以發揮學以致用，並落實在日常生活中，做到教育即生活的理念，強調戶外生態環境教學運用感官進行觀察。[12]但是，不是全然將室內教學內容搬至戶外去教學，它必須與室內教學互相配合，發揮相輔相成的效果。

戶外教育始於教室內的初步設計，而發展至師生實際於戶外的探查。透過戶外所得到的經驗，學生回到教室後，可追求更深入的研究。[13]

體驗學習是以學生親身體驗的方式來達到直觀的目的，也就是讓學

---

[9] 邢金俊，〈傳承與蛻變——談博物館與觀眾的關係〉。《龍陽學術研究集刊》第 10 期（2015 年），頁 102。

[10] 林瑞佑，〈戶外教學對國小兒童讀圖技能學習效果的探究〉，《人文及社會學科教學通訊》第 13 卷第 1 期（2012 年 6 月），頁 104-122。

[11] Olson, J. K., Cox-Petersen, A. M., & McComas, W. F., “The inclusion of informal environments in science teacher preparation,” *Journal of Science Teacher Education* 12(3) (2001): 155-173.

[12] 李晶、林儷蓉，〈休閒農場提供國小校外教學資源之研究〉，《教育與社會研究》第 2 期（2001 年 6 月），頁 155-180。

[13] Thomas J. Rillo 著，周儒、黃淑芬譯，〈戶外教育的精義〉，《環境教育季刊》第 20 期（1994 年 1 月），頁 52-63。

生直接接觸真實的事物，在聽、看、想的過程中，因有所感覺而加深印象，繼而能夠透過心靈的感受而有所感動，藉此培育對事物觀察、洞察的基本能力。[14]參訪國立故宮博物院，領受人文內涵。培訓學生成為具備共通核心文化素養職能。

三、國立故宮博物院起源與功能

本研究之戶外學習選擇了台灣享譽國際的國立故宮博物院（National Palace Museum），簡稱故宮、故宮博物院，又名中山博物院，[15]這是第一座傳統典型的中國宮廷博物館，該館擁有世界上最負盛名的古代中華珍藏文物 69.6 萬餘件。[16]藏品文物中有許多國寶級的精品，其典藏主要來自中國歷代專制統治者——皇帝的私人寶庫收藏，透過他們擁有的無上權勢，搜括而來舉世無雙、無價的奇珍異寶。典藏來自 3 個故宮（北平故宮、瀋陽故宮及熱河避暑山莊），而中央博物院的文物，亦暫交由故宮博物院代管。

由於其典藏之文物精美絕倫，博得世人虔敬的讚嘆，自然成為該院專有的「獨特性或不平凡性（unique or unusual）」，因此該館是傳統中華藝術史文物研究與典藏之重鎮，是神祕又崇高的藝術殿堂，堪稱為「華夏文化的代表」。這種傳統的博物館，主要呈現宗教、政治傳統力量，

---

[14] 許銘欽，〈認識九年一貫中的生活課程〉，《九年一貫課系列講座：生活學習領域》（台南：南一書局，2001 年），頁 1-8。

[15] 國立故宮博物院網址：導覽大廳>故宮再啟>國立故宮博物院沿革年表。https://www.npm.gov.tw/exh96/orientation/index3_2_ch.html。

[16] 總計 696,414 件冊，是到民國 105（2016）年 9 月底全院的典藏量。國立故宮博物院網址：認識故宮>文物與帳房>藏品分類，https://www.npm.gov.tw/zh-TW/Article.aspx?sNo=03001524。

除了當作政權的崇高象徵，也大都在於彰顯其教誨與教育的功能。

這個崇高的藝術廟堂一直到 1925 年，馮玉祥逼迫清代末代皇帝溥儀離去，並於北京成立故宮博物院才被正式打開，後來因抗日戰爭爆發文物輾轉遷移至南京和四川等地，之後由於國共戰爭，故宮文物遷台，並由中華民國海軍負責協助運輸所有文物，1949 年先暫時移至台中霧峰北溝，1965 年才在台北現址落成復院開幕。

如今的故宮隸屬於行政院，院長為特任官。是目前臺灣規模最大的博物館，2015 年度參觀觀眾已經超過 500 萬人次，[17]一直以來是外交部國賓必到之處，國際觀光客也列為台灣旅遊的必要參觀重點。

故宮除了在既有傳統博物館的典藏、研究、展示和教育等面向外，也加強與國際重要博物館間的交流合作，致力於數位化博物館和文化創意產業的應用。積極辦理各類人才教育，並加強產學合作，以達到人才培育與文化傳承的目的。配合政府資料開放政策，促成藝術文物加值應用及跨業結合，讓更多人可以欣賞、研究及運用故宮的資源。[18]

四、博物館課程規劃與實驗設計

（一）課程規劃

博物館應該是詮釋及活化人類生命歷程的文化聯繫，並不是陳列老舊不入時骨董的場域。可惜現在的年輕人大多只是一昧的追求時尚，在年輕人眼中博物館等於過時及老化，提不起他們的興趣。玄奘大學提供博物館通識課程——博物館物語（The museum’s story），就是希望能讓

[17] 2015 年度國立故宮博物院參觀人數統計 5,287,867。參見交通部觀光局觀光統計年報，http://admin.taiwan.net.tw/statistics/year.aspx?no=134。

[18] 國立故宮博物院〈105 年度施政目標與重點〉，https://www.npm.gov.tw/zh-TW/down.ashx?sNo=10010710。

不熟悉博物館的年輕人產生興趣進而走入其中。

目前玄奘大學博物館課程開設在通識中心，課程規劃藉由不同的單元協助學生了解包括：博物館源起、歐美博物館的發展過程、台灣博物館的發展過程、博物館的定義及功能（典藏、研究、展示、教育、休閒及其他延伸功能）、博物館與觀眾的關係及博物館文物賞析等議題。教學方法則以課堂講述、分組討論、戶外教學（博物館參觀）、短片及新聞議題討論、課堂提問、反思心得寫作、期末分組簡報。並建議同學透過故宮及台博館軟體網站充分利用學習，讓課程學習能寓教於樂，課程討論也會增添樂趣。將參考書摘錄重要篇章鼓勵學生閱讀（可以加分方式鼓勵）

（二）教學策略

本研究戶外教學以國立故宮博物院為主要授課內容，其考量因素在於：

1、專業問題：故宮於 1925 年成立，為世界四大博物館之一，典藏文物超過 69 萬件，在典藏、研究等專業能力在台灣的所有博物館評價中名列前茅，最具規模，堪稱在博物館界最具學術代表性地位。

2、交通問題：配合本課程擬辦理戶外教學研習，學生選擇到這個博物館戶外教學交通比較安全便利。

3、觀光問題：配合上課課程內容，及學生參觀博物館以後，可引起學生對文化旅遊觀光產業的興趣，進而參加導遊領隊考試，成為導遊或領隊。

4、進階研究：提供學生一個基礎可研究的開端，學生容易從這兩個博物館學習開始，日後有多元研究發展領域，例如：博物館學、中國文物藝術史、台灣古生物歷史文化藝術以及原住民文化等。

（三）實驗設計與進行

1、問卷實驗設計及樣本與資料收集

以選讀博物館課程的學生為研究對象，於校外教學研習課程前，先於課堂上講授「博物館源起」、「歐美博物館的發展過程」、「台灣博物館的發展過程」及「博物館的定義與功能」（典藏、研究、展示、教育、休閒及其他延伸功能），搭配介紹本研究之校外學習選擇，國立故宮博物院。待參訪過後施行問卷調查、回收問卷、蒐集數據並進行分析。

2、問卷內容與統計方法

本研究問卷衡量工具採用李克特五等量表（Lickert Scale），將同意程度分為「非常同意」、「同意」、「普通（無意見）」、「不同意」、「非常不同意」共五個等級；將滿意度也分為「非常滿意」、「滿意」、「普通（無意見）、「不滿意」、「非常不滿意」共五個等級。

研究問卷內容包括以下主題：

一、您對本次教學活動之整體滿意度？(1)整體來說，本次戶外教學活動品質？(2)戶外教學活動對博物館課程有幫助嗎？(3)老師課堂上教學對博物館課程有幫助嗎？

二、本教學活動提高您文化旅遊的興趣？(1)本戶外教學可以提高您對文化的興趣嗎？(2)本戶外教學可以提高您對文化休憩的興趣嗎？

三、您對本次教學行程國立故宮博物院之滿意度？(1)您對服務人員之滿意度？(2)您對環境衛生之滿意度？(3)您對參觀動線及引導指標之滿意度？(4)您對空間設計之滿意度？(5)您對展覽或推廣教育活動之滿意度？

3、資料分析

本研究採用統計分析資料，其方式如下：

一、以敘述性統計，得到樣本之平均數及百分比。再作統計雷達圖以了解問題項目間的同意程度及互相關係。

二、開放式作答，使受訪者可以自由表達意見，研究者也可以得到較真實以及較深入的研究結果。

但是因為允許受訪者自由作答問題，不同訪者回答習慣可能不盡相同的情況下，研究者必須經過相當繁複的過濾及歸納程序，才能夠整理分析資料。本研究提出的開放式問題，例如：對於本次戶外教學活動之建議，以便日後做為改進戶外教學的品質與規劃之參考。

五、分析結果與討論

玄奘大學校外教學滿意度調查問卷結果分析：

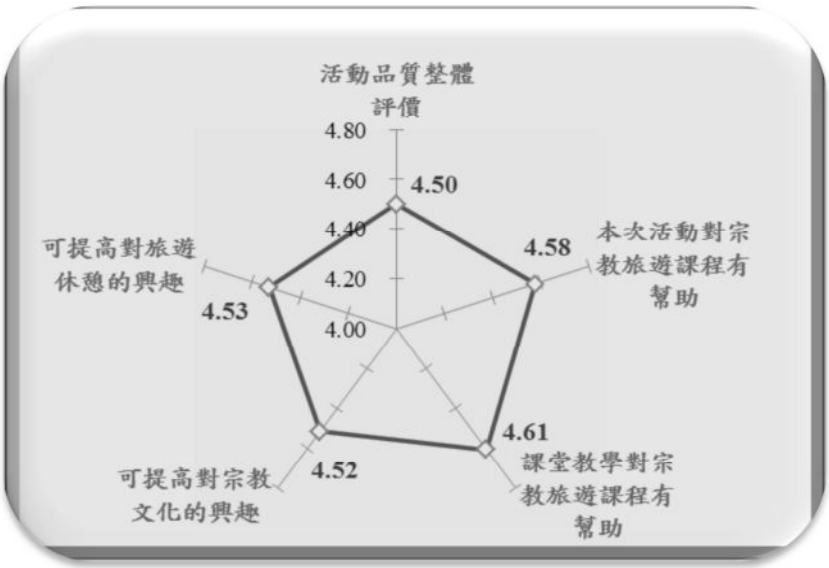
題項	題目	平均滿意度	正面評價	極滿意	滿意	普通	不滿意	極不滿意
一、你對本次校外教學活動之整體滿意度	整體來說，您評價本次校外活動品質	**4.50**	**98.5%**	51.5%	47.0%	1.5%	0.0%	0.0%
	本次校外活動對博物館課程有幫助嗎?	**4.58**	**97.0%**	60.6%	36.4%	3.0%	0.0%	0.0%
	老師課堂上教學對博物館課程有幫助嗎?	**4.61**	**100.0%**	60.6%	39.4%	0.0%	0.0%	0.0%

題項	題目	平均滿意度	正面評價	極滿意	滿意	普通	不滿意	極不滿意
二、本教學活動提高您文化旅遊的興趣	本校外教學可以提高您對博物館的興趣嗎?	**4.52**	**95.5%**	56.1%	39.4%	4.5%	0.0%	0.0%
	本校外教學可以提高您對文化休憩的興趣嗎?	**4.53**	**93.9%**	59.1%	34.8%	6.1%	0.0%	0.0%
三、你對本次校外教學行程故宮博物院之滿意度	服務人員之滿意度	**4.41**	**89.4%**	51.5%	37.9%	10.6%	0.0%	0.0%
	環境衛生	**4.36**	**86.4%**	50.0%	36.4%	13.6%	0.0%	0.0%
	參觀動線及引導指標	**4.05**	**69.7%**	39.4%	30.3%	25.8%	4.5%	0.0%
	空間設計	**4.20**	**78.8%**	43.9%	34.8%	18.2%	3.0%	0.0%
	展覽或推廣教育活動	**4.32**	**86.4%**	47.0%	39.4%	12.1%	1.5%	0.0%

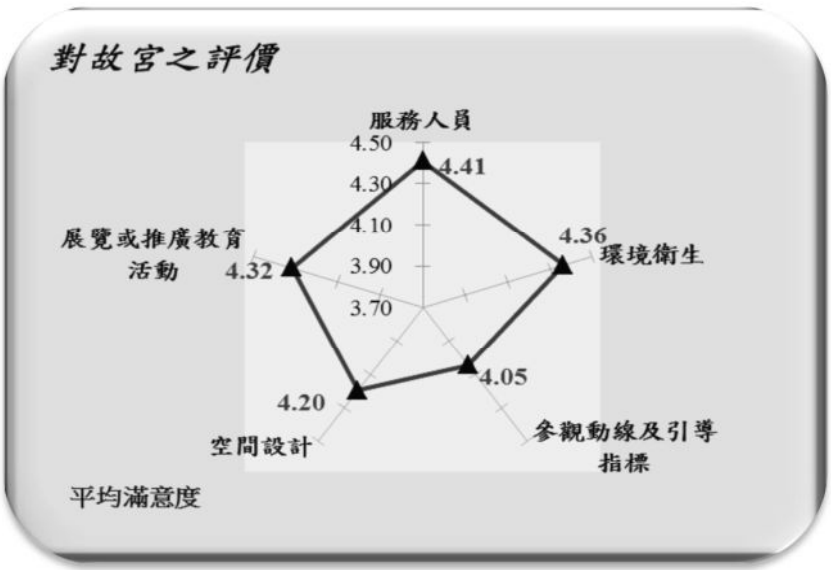
（一）整體安排及活動成效

由【圖一】可知，整體而言，受測學生對本研究之校外教學活動平均滿意度在 4.5 以上，而無論針對參訪品質、或對博物館課程的幫助，學習者的評價均高，也認為老師課堂上之教學，對博物館課程非常有幫助。至於活動成效方面，學生們相當同意本研究之校外教學行程，能提高其對文化及文化休憩活動的興趣。

圖一、


活動品質整體評價
4.80
4.60
4.40
4.20
4.00
4.50
4.58
本次活動對宗教旅遊課程有幫助
4.61
課堂教學對宗教旅遊課程有幫助
4.52
可提高對宗教文化的興趣
4.53
可提高對旅遊休憩的興趣

圖二、


對故宮之評價
服務人員
4.50
4.30
4.10
3.90
3.70
4.41
4.36
環境衛生
4.05
參觀動線及引導指標
4.20
空間設計
4.32
展覽或推廣教育活動
平均滿意度

（二）對故宮的滿意度

由【圖二】結果顯示，受測學生對故宮人員的服務、環境衛生、參觀動線及引導指標、空間設計、展覽或推廣活動的滿意度都在 4.2 以上，相較之下，對參觀動線及引導指標一項，較不滿意（4.05）。若干回饋意見則表示：「距上次到故宮已過了快 20 年……再來人好多，無法好好參觀」、「參觀的陸客居多，將文化景點糟蹋如難民的休息站，擁擠吵雜，看不出故宮的水平，令人嘆息」等。

（三）回饋意見與建議

年輕學生平日不太去故宮，有些同學甚至「距上次到故宮已過了快 20 年」，他們發現故宮「多了許多新的建築及展館很不一樣，再來人好多，無法好好參觀」……。經整理受測學生的具體回饋意見，分項如下：

1、課程設計：整體而言，本研究之校外教學活動各施測項目，平均滿意度均在 4.5 以上。根據研究對象之回饋意見，諸如「欲參觀的文化或景點，上課時可先介紹，讓同學有些概念，參觀時能較為深入」，可見得除了課堂講解之外，校外學習活動出發前宜重複講授一次。溫故知新，方能使博物館學理論與參訪實務相得益彰，以利學習者融會貫通。

2、戶外教學：受測對象相當同意本研究之校外教學能提高其對文化及文化休憩活動的興趣。研究結果顯示，多多舉辦類似的人文、藝術、古蹟之戶外教學活動，的確可激發年輕學生對博物館的興趣，此正與本校博物館課程規劃的宗旨相符合。

3、博物館之營運：同學們對故宮人員的服務、環境衛生、參觀動線及引導指標、空間設計及展覽或推廣活動的滿意度均在 4.2 至 4.4 之間。書面回饋意見中，受測者提到，印象最深刻的有「翠玉白菜、肉形

石、瓷器、汝窯、金佛及大佛、會動的圖」；另外「對陶器的了解」、對「館內外建築及歷史典故」的認識，均使參訪者受益良多，甚至使參訪的學生「了解到中華文化值得驕傲」，進而認同「故宮真不愧是世界級的博物館」。

六、檢討與建議

本研究嘗試以 110 位參加玄奘大學博物館通識課程之學生為研究對象，先期於學校課堂講授博物館課程，爾後再進行戶外教學課程，透過參訪國立故宮博物院所得到的問卷資料加以分析，做為日後博物館通識課程規劃及博物館營運可以參考的依據。

此次活動學生十分配合，透過回饋意見可見課程內容及校外教學安排都能夠對接，且可激發學生對於博物館及文化休憩活動的興趣，證明博物館通識課程規劃與活動方案實驗設計都能夠符合。

對博物館營運，也有幾個重點浮現，首先，鑒於兩岸開放觀光之後，故宮參觀人數急遽攀升，然而展場面積並未增加，雖然院方已就參觀動線進行調整，不過整體參觀品質仍然被批評如「難民的休息站，擁擠吵雜」，未來台北故宮或應與時俱進，儘速就正館擴建進行整體規劃，並且可多利用 2015 年新建的故宮南分院分散展出，透過增加嶄新的展示空間之方式分散參觀人潮，除了可激發年輕人文化學習的興趣，亦可均衡台灣南北，文化均衡發展。

參考書目

一、專書

Bloom, J. and Powell, E. (ed.), *Museums for a new century: A report of the commission on museums for a new century* (Washington, DC: American Association of Museums, 1984.

Falk, J. H., & Dierking, L. D., "The contextual model of learning (2000)," in G. Anderson (ed.), *Reinventing the museum: Historical and contemporary perspectives on the paradigm shift*, Oxford: AltaMira Press, 2004.

Harrison, M., "Education in museums," in *The Organization of Museums: Practical Advice*, Paris: UNESCO, 1960.

二、論文

于瑞珍，〈科學博物館與中小學校互動關係——台美兩個案之研究〉，《科學教育學刊》第 13 卷第 2 期，2005 年 6 月。

宋曜廷、張國恩、于文正，〈行動載具在博物館學習的應用：促進「人—機—境」互動的設計〉，《博物館學季刊》第 20 卷第 1 期，2006 年 1 月。

李晶、林儷蓉，〈休閒農場提供國小校外教學資源之研究〉，《教育與社會研究》第 2 期，2001 年 6 月。

邢金俊，〈傳承與蛻變——談博物館與觀眾的關係〉，《龍陽學術研究集刊》第 10 期，2015 年。

林瑞佑，〈戶外教學對國小兒童讀圖技能學習效果的探究〉，《人文及社會學科教學通訊》第 13 卷第 1 期，2012 年 6 月。

許銘欽，〈認識九年一貫中的生活課程〉，《九年一貫課系列講座：生活學習領域》，台南：南一書局，2001 年。

Thomas J. Rillo 著，周儒、黃淑芬譯，〈戶外教育的精義〉，《環境教育季刊》第 20 期，1994 年 1 月。

Olson, J. K., Cox-Petersen, A. M., & McComas, W. F., “The inclusion of informal environments in science teacher preparation,” *Journal of Science Teacher Education* 12(3), 2001.

Van Schijndel, T. J., Franse, R. K., & Raijmakers, M. E., “The Exploratory Behavior Scale: Assessing young visitors’ hands-on behavior in science museums,” *Science Education* 94(5), 2010.

三、雜誌、網站

交通部觀光局觀光統計年報，http://admin.taiwan.net.tw/statistics/year.aspx?no=134。

國立故宮博物院，https://www.npm.gov.tw/。

Hooper-Greenhill, E. et al. “Measuring the outcomes and impact of learning in museums, archives and libraries: The learning impact research project paper,” 2003, https://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/projects/lirp-1-2/LIRP%20end%20of%20project%20paper.pdf.

（責任編輯：釋心皓）